



Instituto Tecnológico
GeoMinero de España

PROYECTO A ESCALA PLANTA PILOTO
PARA OBTENCION DE CONCENTRADOS DE
FOSFATOS DE FONTANAREJO

(CIUDAD REAL)

Núm. SICOAN 91456



ANALISIS VIABILIDAD

PROYECTO

FOSFATOS DE FONTANAREJO

Enero 93

I N D I C E

INTRODUCCION

PROYECTO HESPERICA-FOSFATOS

CONCLUSIONES

ANEXO I.- DATOS ECONOMICOS COMPARADOS

ANEXO II.- SOPORTES ANALITICOS COMENTADOS

**ANEXO III.- ESTUDIO DEL TRANSPORTE Y DEL IMPACTO
AMBIENTAL**

INTRODUCCION

En los años 80 ocurrieron dos acontecimientos de importancia en el ámbito de la prospección minera en el macizo hespérico. El primero fue el descubrimiento de Navalmedio y el segundo el de los fosfatos de Fontanarejo. Estos yacimientos independientemente de su importancia económica, abrían nuevas posibilidades de exploración minera de la zona. El profundo estudio geológico realizado en estos dos yacimientos llevó a cambiar totalmente la concepción no ya solo de los mismos sino también de toda la geología de la región. Estas nuevas concepciones fueron enormemente controvertidas rechazándolas, inicialmente, numerosos especialistas, pero el tiempo se ha ocupado de demostrar la validez de las mismas y hoy es una consulta de valiosa ayuda para la realización de cualquier trabajo en la zona Centro-Ibérica a partir de las ideas allí desarrolladas.

La metodología aplicada en aquellos trabajos ha abierto nuevas perspectivas en las posibilidades mineras de la zona. Con objeto de investigar toda la zona se concibió el "PROYECTO HESPERICA" con un objetivo muy claro: realizar la prospección minera en una zona de más de 50.000 Km² (10% del territorio nacional) de una forma integral, es decir abriendo el abánico de sustancias a prospectar al máximo y además con un importante componente de infraestructura regional, de modo que la información a generar fuese utilizable para aplicaciones futuras. Evidentemente la ejecución de un proyecto de estas dimensiones presenta numerosos problemas.

Como metodología del mismo se decidió aplicar sistemáticamente técnicas habituales de prospección minera complementadas con técnicas más novedosas. Las técnicas novedosas se centraron mayoritariamente en el proceso de datos pues uno de los grandes problemas del proyecto, dado el tamaño del área de estudio, era el manejo de la información. Para este fin las técnicas escogidas fueron las de la teledetección y las de los sistemas de información geográfica. Es importante destacar el notable esfuerzo de I+D implícito en este planteamiento.

El proyecto Hespérica se dividió cronológicamente en tres partes:

A. Período 1984-1987:

Se concibió como la de recogida de información. De una manera resumida fue la siguiente:

- 40.000 muestras de geoquímica de arroyos analizadas para 26 elementos.
- Cartografía geológica de 50.000 Km² al menos a escala 1:200.000 y numerosas cartografías de detalle.
- 4.000 muestras de bateas.
- 7.000 m. de sondeos.
- Estudiar más de 900 indicios mineros.
- 10.750 muestras de colorimetría para fosfatos (shapiro) tomadas en 153 cortes que totalizan 1.159 Km lineales.

- 6.000 m. de calicatas.

- Etc...

B. Período 1987-1990:

Tuvo como objetivo el procesamiento de toda esta información y la selección de las áreas de interés así como la revisión en campo y trabajos de más detalles en las áreas señaladas y selección de las que pasarían a la tercera fase.

C. Período 1990-1993:

Desarrollo de los trabajos necesarios para poder realizar una evaluación económica, al menos previa, de las áreas de más interés.

El resultado del Proyecto Hespérica se concreta en la caracterización de varios yacimientos de interés: **Fontanarejo y Horcajo de los Montes** (fosfato), **El Moto** (wolframio y oro), **Navas de Estera** (tierras raras, principalmente Europio). De las acumulaciones de mineral secundarias, algunas de las cuáles están siendo aún evaluadas, caben destacar: **Abenojar, Robledo del Mazo e Ituero de Azaba** en fosfatos, **Zorita** en wolframio y **Dolores** en plomo y zinc.

Aunque el objetivo último de este proyecto era la localización de yacimientos minerales susceptibles de explotación, no hay que olvidar otros logros conseguidos, de los que merecen destacarse los siguientes:

- La confirmación de las teorías geológicas que

animaron el proyecto y como resultado el aumento y comprensión de la geología y metalogenia de toda la zona.

- Desarrollo de una infraestructura geológico-minera integral y multidisciplinar de toda la zona estudiada.
- Desarrollo de una tecnología de proceso de datos que se ha demostrado de enorme utilidad y así se está utilizando para la investigación geológica de otras zonas de España, a la vez que ha servido de ejemplo para otras aplicaciones que nada tienen que ver con la prospección minera. La tecnología desarrollada permite abaratar la prospección pues por un lado, permite disminuir los tiempos de proceso y, por otro, alcanzar las conclusiones adecuadas con menor número de datos.

PROYECTO HESPERICA FOSFATOS

Antecedentes

El Proyecto Hespérica Fosfatos tiene su origen en el descubrimiento de unos indicios de fosfatos sedimentarios en las series precámbrico-cámbricas conocidas como "esquisto-grauváquico", durante la ejecución de la cartografía para el MAGNA de la hoja de Fontanarejo a principios de los 80.

La gran extensión cartográfica que ocupan estas series en la península y, principalmente en la zona Centroibérica, dónde afloran en el núcleo de amplias estructuras antiformales, así como su potencial, en principio, para la presencia de yacimientos de fosfatos similares a los de Fontanarejo, hacían éstas altamente interesantes.

Por otro lado y debido a la importancia de los abonos en nuestro país y a la total dependencia del exterior para su consumo, al elaborarse el Plan Nacional de Abastecimiento de Materias Primas Minerales (PNAMPM), por el Ministerio de Industria Energía en el año 1974, se incluyeron los fosfatos como sustancia de máximo interés y su investigación fue declarada prioritaria. Hoy en día, España sigue dependiendo de las importaciones de roca fosfatada para la fabricación de los fertilizantes.

En 1982 el IGME inicia un estudio de fosfatos a nivel nacional y destaca la gran importancia que pueden tener los indicios de Fontanarejo, iniciando una primera investigación de los mismos, aunque no llega a establecer un modelo para estas acumulaciones.

Todas estas circunstancias favorecieron el que en el año 1984 se preparara un ambicioso Proyecto de Exploración en la zona Centro-Ibérica para diversas sustancias, cuya investigación se adjudicó al IGME y a MAYASA, apareciendo esta última como operadora y en el que se incluyó el reconocimiento y exploración para fosfatos y rocas fosfatadas de una zona de reserva a favor del Estado de casi 54.000 Km² que se denominó "**Hespérica**". Se marcaba como uno de los objetivos prioritarios de los trabajos la investigación del yacimiento de Fontanarejo.

Los trabajos de exploración en este Proyecto fueron enfocados fundamentalmente al estudio de la génesis de los indicios, y a la caracterización y establecimiento del modelo geológico del yacimiento de fosfatos sedimentarios que cabría esperar encontrar en la reserva para usar estos conocimientos en la investigación del resto de la misma.

Los resultados fueron distintos a los previstos y, así, la gran plataforma que se pensaba podía representar todo el esquisto-grauváquico, en realidad está constituida por tres grandes grupos de materiales bien diferenciados, en cada uno de los cuales se reconocieron infinidad de nuevos indicios de fosfatos con orígenes distintos.

Estudiados con detalle los mismos, se pudo afirmar que:

- Las tres series diferenciadas dentro del esquisto-grauváquico aflorante en la **Reserva Hespérica** desde su parte más occidental (sur de Salamanca), hasta su parte más oriental (Valle de Alcudia) presentan todas ellas un gran número de indicios de fosfatos sedimentarios.

- Dentro de estas tres series, los indicios más importantes de fosfatos aparecen siempre en la más moderna.
- A diferencia de lo que se suponía al inicio del proyecto, los depósitos de fosfatos que se debían buscar no eran grandes yacimientos primarios situados en las extensas plataformas Precámbrico-Cámbricas, sino acumulaciones secundarias de fosfatos resedimentados, depositadas localmente a lo largo de una estrecha banda. Aunque estas acumulaciones no llegan en ningún caso a constituir yacimientos con grandes reservas sí que pueden tener un gran interés económico para el país.
- Dentro de la gran cantidad de indicios reconocidos en la serie superior, se separaron aquellos que podían llegar a constituir depósitos de interés económico de los que tienen únicamente un valor científico.
- Todos los indicios más prometedores se encuentran a lo largo de un mismo nivel estratigráfico con una gran extensión dentro de la zona de Reserva. Su trazado cartográfico fue estudiado con detalle. La existencia de nuevos yacimientos a lo largo de este trazado sigue siendo posible.
- En este nivel se encuentran situadas las acumulaciones de **Robledo del Mazo** en Toledo y **Horcajo de los Montes** y **Fontanarejo** en Ciudad Real.
- Además de los tres yacimientos geológicos

citados, se han caracterizado otras dos acumulaciones muy interesantes, la primera en las proximidades de **Fuenteagualdo** (Salamanca) dentro de la serie "superior" y la segunda en **Abenojar** (Ciudad Real) dentro de la serie "intermedia".

Características del mineral:

Los primeros estudios mineralógicos y de concentración del mineral pusieron de manifiesto algunas peculiaridades de estos fosfatos con respecto a los que se están explotando hoy en día en los más importantes yacimientos en el mundo, como pueden ser los de Marruecos y los de la Costa Suroriental de los Estados Unidos. Las principales diferencias y las características más importantes de nuestros fosfatos son:

- * Yacimientos sedimentarios de fosfatos de origen marino (como el 82% de los que se explotan en el mundo). En nuestro caso son el relleno de cicatrices erosivas.

*** Ley del Todo-uno:**

P ₂ O ₅	SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Cd	F	MgO	P.F.
22.36	30.17	31.35	5.41	4.27	<3ppm	1.6	0.04	1.5

*** Ley del concentrado:**

P ₂ O ₅	SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Cd	F	MgO	P.F.
31.12	16.63	42.37	1.6	2.4	<3ppm	-	-	1.43

- * Presencia de una ganga silíceas y no carbonatada, acompañando a la mineralización.
- * Existencia de una endoganga también silíceas que impide la concentración económica del mineral por encima del 32% de P_2O_5 .
- * Especie mineralógica principal, fluorapatito (carbonatofluorapatito es la usual).
- * Mayor contenido en hierro y en aluminio (esto obliga a su depuración para obtener productos de alto valor comercial).
- * **Ausencia total de cadmio** (por debajo del límite de detección usual, 3 ppm). Esto da un alto valor a nuestro concentrado de cara a la futura normativa europea que penalizará las rocas fosfatadas con alto contenido en este elemento, y nos situará en posición favorable con respecto al mineral marroquí.
- * Edad Precámbrica-Cámbrica (anteriores al Cretácico Superior de los citados yacimientos norteamericanos y marroquíes).
- * Por las deformaciones sufridas, los yacimientos se encuentran plegados y en algunos casos altamente fracturados, y no en disposición horizontal, lo que dificulta grandemente su explotación. Además, en muchos casos, parte del yacimiento ha sido erosionado y sus reservas no son las iniciales (en la mayoría de las minas de

fosfatos que se explotan hoy en día, la disposición de los tramos fosfatados es horizontal o subhorizontal).

- * Por todo ello, el tonelaje de reservas probables siempre será muy inferior al previsible en un depósito sedimentario de fosfatos.

Situación actual

Como ya se ha citado anteriormente los estudios realizados desde el año 1984 han permitido caracterizar cinco depósitos de fosfatos sedimentarios con un posible interés económico. Las conclusiones obtenidas, permiten afirmar que los yacimientos más interesantes son los de **Fontanarejo** y **Horcajo de Los Montes**, quedando la investigación del resto pendiente hasta tanto no se decida la explotación de los anteriores.

El estudio realizado se centra en la acumulación de **Fontanarejo B** en la que se constata la existencia de un yacimiento de fosfatos con unas reservas cubicadas del orden de las 5.800.000 Tm. y una ley media del 22,17% de contenido en P_2O_5 , catalogando el mismo como un **yacimiento pequeño y de riqueza media**.

A fin de analizar su viabilidad técnica se procedió a efectuar diversas pruebas de carácter semi-industrial con los citados fosfatos: concentración mediante flotación hasta alcanzar el 31% en P_2O_5 ; esta operación tiene un rendimiento en peso del 60% y una

recuperación en ley del 84%. Ataque ácido del concentrado en la planta de FESA en Huelva produciéndose ácido fosfórico sin ningún tipo de problema técnico.

Las utilizaciones industriales a que puede destinarse el producto obtenido son principalmente para su uso en la industria de fertilizantes, pudiendo utilizarse para la producción de ácido fosfórico, para el uso directo mediante un proceso convencional o para uso directo mediante solubilización.

La adecuada dimensión del ritmo de explotación del yacimiento está condicionada por la adquisición del producto resultante por los fabricantes de ácido fosfórico, lo que supone un total anual de entre 300.000 y 600.000 Tm. de concentrado, lo cual es equivalente a una extracción anual de entre 500.000 y 1.000.000 Tm. de todo-uno. La adquisición referida solo puede ser realizada por FESA para su planta de Huelva, alimentando una o dos líneas de la planta de producción de ácido fosfórico.

Analizando la viabilidad económica de las hipótesis consideradas (1.000.000 Tm. ó 500.000 Tm. de todo-uno), observamos que los puntos críticos se encuentran en los precios del concentrado y en el transporte, que supone un 50% del precio de venta utilizado en el estudio. Respecto al precio del concentrado, si bien está actualmente por debajo de años anteriores y se prevé que a corto plazo pueda ser incluso más bajo, se estima que a medio plazo puede recuperarse a los niveles iniciales. En relación al transporte el planteamiento realizado recoge un posible acuerdo con RENFE, por lo que se estima que este coste

es difícilmente reducible.

Si a lo anterior unimos la situación actual del posible cliente, se llega a la conclusión de que, **lo que podía haber sido muy interesante hace unos años**, en el momento actual es de todo punto inviable como se refleja en el estudio económico que figura en los anexos de este informe.

Al no poderse llevar a cabo en el momento actual el proyecto en los términos deseables, de acuerdo con los conocimientos de las empresas participantes en el mismo, se ha procedido a considerar dos hipótesis adicionales de trabajo. La primera (250.000 Tm. de todo-uno) está orientada a minimizar las pérdidas y la segunda (87.000 Tm. de todo-uno) a la elaboración de abonos, considerándose en todo momento que esto último no es lo más adecuado a la tradición minera de las empresas participantes.

A fin de definir con exactitud la hipótesis de los abonos, en la que las empresas participantes no tienen experiencia, se han realizado trabajos con la empresa francesa **TECHNIFERT** para la preparación de bases fosfatadas parcialmente solubles, habiendo considerado la citada empresa los resultados obtenidos como muy positivos. Posteriormente, se entró en contacto con **FERTESA**, empresa dedicada a la fabricación de abonos, que aconsejó, dada la situación actual del mercado, cambiar las bases parcialmente solubles por otras totalmente solubles, **ratificando los resultados obtenidos por TECHNIFERT.**

Las conclusiones de las dos últimas hipótesis consideradas son que, en el caso de 250.000 Tm. de

todo-uno, presentaría el problema de que las cantidades tratadas son muy pequeñas si nuestro objetivo es únicamente la producción de concentrado, pero se tiene la ventaja de que el producto se puede vender a productores de fertilizantes que utilicen roca fosfatada directamente.

Respecto a la hipótesis de 87.000 Tm. de todo-uno para producir bases fosfatadas solubles, hay que indicar que no sería un proyecto minero, presentando importantes riesgos que se centrarían en atender a un mercado que no es el nuestro (fertilizantes), que podrían producirse represalias al estar el mercado nacional controlado por FESA y en que tendría, en cualquier caso, un riesgo comercial elevadísimo.

Situación futura

De cara al futuro hay tres factores cuya modificación puede hacer viable el proyecto minero considerado (1.000.000 Tm. ó 500.000 Tm. de todo-uno), ya que influyen directamente sobre el precio:

- Cambio en la situación de los países del Este europeo, ya que en la actualidad están vendiendo por debajo del precio de coste.
- Aplicación de la normativa comunitaria en cuanto a contenido de cadmio, lo que frenaría la posición favorable de los fosfatos marroquíes.
- Cambio en la situación del cliente (FESA), que permita realizar un contrato de suministro a largo plazo y con un precio aceptable.

No es necesario que sucedan los tres hechos simultáneamente para un cambio de posición. Con cualquiera de ellos se podría producir el deseado incremento de precios, estimándose que a partir de las 6.000 ptas/Tm. el proyecto sería viable. El precio en el momento en que se inició la investigación rondaba las 7.600 ptas/Tm., lo que ratifica el buen planteamiento que tuvo, en su momento, la investigación.

Por tanto, la viabilidad futura del proyecto parece garantizada, pero el problema que se plantea en estos momentos es como mantener la titularidad de los derechos mineros.

Situación de las Reservas Mineras

Desde 1984 y en tres fases consecutivas, cada una de ellas de tres años de duración, se investigaron unos indicios de fosfatos en la zona Centroibérica.

Al finalizar la segunda fase en 1990 y por los resultados alcanzados, se decidió pedir el pase a Reserva Definitiva de las dos áreas más interesantes, **Horcajo de los Montes** con 48 Km² y **Fontanarejo** con 46,46 Km².

Por acuerdo entre el ITGE, MAYASA y ENCASUR, en el mes de julio de 1990, se decidió hacer la **solicitud de Reserva Definitiva para Horcajo de los Montes y Fontanarejo.**

Esta solicitud no se llegó a considerar ya que,

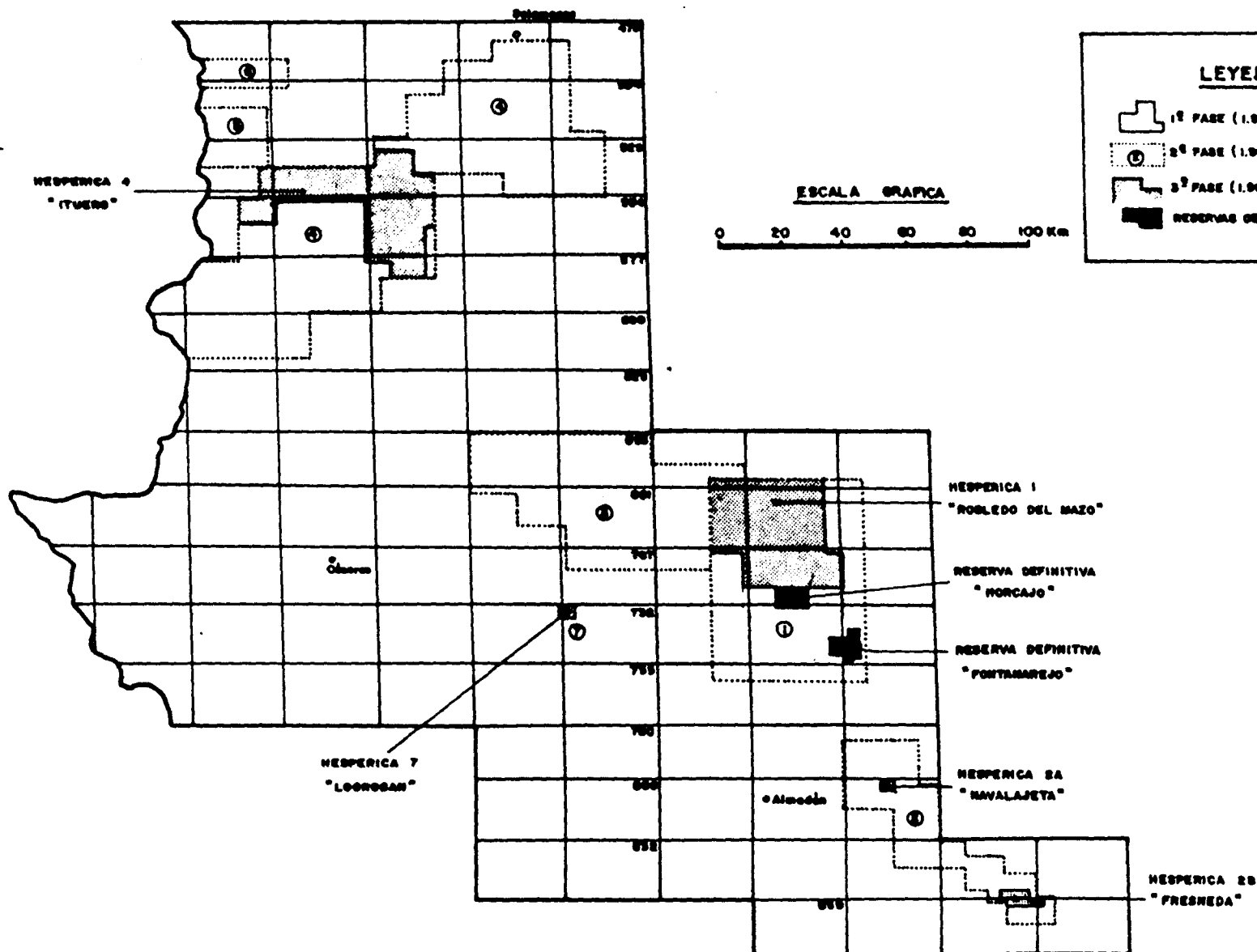
según la propia Dirección General de Minas no se ajustaba a la Ley y a su Reglamento, en cuyo artículo 20 se pide entre otros documentos un estudio económico y de financiación, cosa que entonces no se podía ofrecer.

A finales de 1991, la Dirección General de Minas pide que se haga un solicitud de prórroga de todas las Reservas, incluidas estas dos, con lo que continuarían como Reservas Provisionales.

En estos momentos se está a lo que dictamine la Dirección General de Minas y de la Construcción, a la vista del presente informe.

CONCLUSIONES

- 1.- El yacimiento de Fontanarejo es técnicamente explotable y económicamente viable, siempre que se produzca una recuperación de los precios a niveles semejantes a los que existían al inicio del proyecto.
- 2.- En este momento el proyecto viable sería el de la obtención de abonos complejos, de fabricación propia, con todos los riesgos que ello conlleva: comerciales y técnicos.
- 3.- A la vista de las conclusiones anteriores se estima que el proyecto debe demorarse hasta que sea económicamente viable y con riesgo aceptable.
- 4.- Es necesario proteger los derechos mineros, de los yacimientos detectados, mediante el establecimiento de las oportunas Reservas para Fontanarejo y Horcajo de los Montes.



A N E X O I

DATOS ECONOMICOS

COMPARADOS

RESUMEN INVERSIONES

FOSFATOS

M. PTS.

RESUMEN INVERSIONES

ALTERNATIVAS /HIPOTESIS	1 MT		0,5 MT		0,250 MT	
	A	B	A	B	A	B
INVERSION MINERIA	49	49	49	49	25	25
INVERSION CONCENTRADO	1.208	1.800	925	1.360	640	954
INVERSION INFRAESTRUCTURA	304	349	248	276	196	218
TOTAL INVERSION PROYECTO	1.561	2.198	1.222	1.685	861	1197

CONSIDERACIONES AL RESUMEN DE INVERSIONES

Rendimiento: 60% en recuperación de peso

Utilización de la planta: 84% de la capacidad real

Hipótesis A: Hipótesis mínima. Se han suprimido aquellos elementos que no eran absolutamente imprescindibles o que se podían solucionar con el empleo de actuaciones alternativas de menor coste.

Hipótesis B: Es la óptima desde el punto de vista técnico y por ello la que exige mayor inversión.

Para el análisis económico se ha utilizado la hipótesis A y se ha considerado como más razonable subcontratar la operación minera con lo que se disminuye la inversión y la plantilla y el resultado no se ve afectado. No se ha tenido en cuenta la posible adquisición de una planta de "segunda mano" por no conocer las disponibilidades concretas existentes en el mercado.

Los puntos críticos de la planta son: la trituradora primaria, la prensa de compactación, las cubas de flotación y las lamas de separación final.

En la hipótesis de 0,250 MT (que es la que se encuentra más al límite de utilización), se ha pretendido que la prensa de compactación y las cubas de flotación tengan el funcionamiento más homogéneo posible.

El período de amortización considerado es de 6, 12 y 18 años, respectivamente, para cada una de las hipótesis consideradas. Por tanto, la amortización varía entre el 12 y el 16% de los costes de producción.

El transporte al punto de destino se ha previsto también que sea subcontratado, habida cuenta de que se puede aceptar el mismo razonamiento que para el caso de la minería.

RESUMEN

CUENTA RESULTADOS

FOSFATOS
CUENTA DE RESULTADOS COMPARATIVA - AÑO TIPO
M. PTS.

	1 MT	0,5 MT	0,250 MT
INGRESOS POR VENTAS	3000	1500	900
GASTOS DE PRODUCCION			
Minería	702	393	187
Planta Concentrado	767	425	268
Infraestructura	77	46	37
Planta Solubilización	-	-	-
Planta Granulado	-	-	-
Planta Ensacado	-	-	-
TOTAL COSTES PRODUCCION	(1546)	(864)	(492)
MARGEN OPERATIVO	1454	636	408
COSTES TRANSPORTES Y COMERCIAL.			
Transporte	1638	819	285
Comercialización	-	-	-
TOTAL COSTES COMERCIALES	(1638)	(819)	(285)
RESULTADO COMERCIAL	(184)	(183)	123
CANON EXTRACCION	(140)	(70)	(47)
RESULTADO ECONOMICO	(324)	(253)	76
GASTOS/INGRESOS FINANCIEROS	(131)	(57)	11
SUBVENCION	40	14	6
RESULTADO NETO ANTES IMPUESTOS	(415)	(296)	93
IMPUESTOS	-	-	(33)
DESGRAVACIONES	-	-	-
RESULTADO NETO DESPUES IMPUESTO	(415)	(296)	60
% SOBRE VENTAS ANTES IMPUESTOS	(14)	(20)	10

EVALUACION

FLUJOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

FOSFATOS

Hipotesis A - 1 MT

FLUJOS DEL PROYECTO PARA LA EVALUCION ECONOMICA Y FINANCIERA

(Importe en millones de Ptas)

CONCEPTOS	AÑOS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.PAGOS INVERSION		1561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.PAGOS DE EXPLOTACION		-	2514	3174	3310	3448	3595	3750	677				
2.COBROS DE EXPLOTACION		-	2250	3067	3160	3255	3352	3450	869				
3.FLUJOS DE CAJA DE EXPLOTACION(3)=(2)-(1)		-	(264)	(107)	(150)	(193)	(243)	(300)	192				
4.FLUJOS NETOS ANUALES PARA LA EVALUACION ECONOMICA (4)=(3)-(0)		(1561)	(264)	(107)	(150)	(193)	(243)	(300)	192				
5.SUBVENCIONES Y CREDITOS		-	-	-	241	-	-	-	-				
6.PAGOS AMORTIZACIONES E INTERESES DE LOS CREDITOS		(45)	(118)	(167)	(214)	(213)	(282)	(371)	(442)				
7.FLUJO DE CAJA DE LAS SUBVENCIONES Y CREDITOS (7)=(5)-(6)		(45)	(118)	(167)	(27)	(213)	(282)	(371)	(442)				
8.FLUJO NETO ANUALES PARA LA EVALUACION FINANCIERA (8)=(4)+(7)		(1606)	(382)	(274)	(27)	(406)	(525)	(671)	(250)				

Flujo Económico:

VAN: (1932)

TIR: NS

P.RECUP: No se recupera

Tasa de descuento: 16%

Flujo Financiero:

VAN: (2581)

TIR: NS

P.RECUP: No se recupera (Hipótesis cap.social 1.000 MPts)

Tasa de descuento: 16%

FOSFATOS

Hipotesis A - 0,5 MT

FLUJOS DEL PROYECTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

(Importe en millones de Ptas)

AÑOS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CONCEPTOS														
0. PAGOS INVERSION	1222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. PAGOS DE EXPLOTACION	-	1363	1714	1787	1861	1940	2027	2114	2205	2301	2402	2509	2619	451
2. COBROS DE EXPLOTACION	-	1125	1534	1579	1627	1677	1726	1778	1832	1886	1943	2001	2061	519
3. FLUJOS DE CAJA DE EXPLOTACION (3)=(2)-(1)	-	(238)	(180)	(208)	(234)	(263)	(301)	(336)	(373)	(415)	(459)	(508)	(558)	68
4. FLUJOS NETOS ANUALES PARA LA EVALUACION ECONOMICA (4)=(3)-(0)	(1222)	(238)	(180)	(208)	(234)	(263)	(301)	(336)	(373)	(415)	(459)	(508)	(558)	68
5. SUBVENCIONES Y CREDITOS	-	-	-	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. PAGOS AMORTIZACIONES E INTERESES DE LOS CREDITOS	(18)	(57)	(100)	(147)	(178)	(246)	(331)	(435)	(561)	(714)	(898)	(1119)	(1383)	(1653)
7. FLUJO DE CAJA DE LAS SUBVENCIONES Y CREDITOS (7)=(5)-(6)	(18)	(57)	(100)	26	(178)	(246)	(331)	(435)	(561)	(714)	(898)	(1119)	(1383)	(1653)
8. FLUJO NETO ANUALES PARA LA EVALUACION FINANCIERA (8)=(4)+(7)	(1240)	(295)	(280)	(182)	(412)	(509)	(632)	(771)	(934)	(1129)	(1357)	(1627)	(1941)	(1585)

Flujo Económico:

VAN: (2329)

TIR: NS

Tasa de descuento: 16%

Flujo Financiero:

VAN: (3953)

TIR: NS

Tasa de descuento: 16%

FOSFATOS

Hipotesis A - 0,250 MT

FLUJOS DEL PROYECTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

(Importe en millones de Ptas)

CONCEPTOS	AÑOS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.PAGOS INVERSION		861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.PAGOS DE EXPLOTACION		-	638	791	824	859	895	934	975	1016	1059	1106	1154
2.COBROS DE EXPLOTACION		-	675	920	948	976	1006	1035	1067	1099	1132	1166	1201
3.FLUJOS DE CAJA DE EXPLOTACION(3)=(2)-(1)		-	37	129	124	117	111	101	92	83	73	60	47
4.FLUJOS NETOS ANUALES PARA LA EVALUACION ECONOMICA (4)=(3)-(0)		(861)	37	129	124	117	111	101	92	83	73	60	47
5.SUBVENCIONES Y CREDITOS		-	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
6.PAGOS AMORTIZACIONES E INTERESES DE LOS CREDITOS		11	20	33	52	86	110	136	164	194	227	262	300
7.FLUJO DE CAJA DE LAS SUBVENCIONES Y CREDITOS (7)=(5)-(6)		11	20	33	168	86	110	136	164	194	227	262	300
8.FLUJO NETO ANUALES PARA LA EVALUACION FINANCIERA (8)=(4)+(7)		(850)	57	162	292	203	221	237	256	277	300	322	347

Flujo Económico:

VAN: (339)

TIR: 2%

Tasa de descuento: 16%

Flujo Financiero:

VAN: 538

TIR: 25,1%

Tasa de descuento 16% (Margen de confianza: 83%)

Pay-back

FOSFATOS

Hipotesis A - 0,250 MT

FLUJOS DEL PROYECTO PARA LA EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

(Importe en millones de Ptas)

CONCEPTOS	AÑOS	12	13	14	15	16	17	18	19				
0.PAGOS INVERSION		-	-	-	-	-	-	-	-				
1.PAGOS DE EXPLOTACION		1205	1258	1313	1372	1433	1497	1506	245				
2.COBROS DE EXPLOTACION		1237	1237	1313	1351	1392	1433	1477	372				
3.FLUJOS DE CAJA DE EXPLOTACION(3)=(2)-(1)		32	15	-	(21)	(41)	(64)	(29)	127				
4.FLUJOS NETOS ANUALES PARA LA EVALUACION ECONOMICA (4)=(3)-(0)		32	15	-	(21)	(41)	(64)	(29)	127				
5.SUBVENCIONES Y CREDITOS		-	-	-	-	-	-	-	-				
6.PAGOS AMORTIZACIONES E INTERESES DE LOS CREDITOS		341	384	431	482	535	593	659	744				
7.FLUJO DE CAJA DE LAS SUBVENCIONES Y CREDITOS (7)=(5)-(6)		341	384	431	482	535	593	659	744				
8.FLUJO NETO ANUALES PARA LA EVALUACION FINANCIERA (8)=(4)+(7)		373	399	431	461	494	529	630	871				

SUBVENCIONES POSIBLES

FOSFATOS
SUBVENCIONES POSIBLES
M. PTS.

	1 MT	0,5 MT	0,250 MT
MINA.-DRON.GRAL. DE MINAS	-	-	-
PLANTA E INFRAESTRUCTURA			
FEDER 10% infraest. + planta	151	117	84
F.S.E. % según nueva norma	-	-	-
Incentivos regionales 5% sobre planta	60	46	32
Comunidad Autónoma	30	10	-
S U M A T O T A L	241	173	116
IMPORTE/AÑO	40	14,5	6,4
Nº AÑOS	6	12	18

A N E X O II

SOPORTES ANALITICOS

COMENTADOS

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS

(Importe en millones de Ptas)

CONCEPTOS / AÑOS	0	1	2	3	4	5	6
INGRESOS	-	3000	3090	3183	3278	3377	3478
GASTOS PRODUCCION:							
CONSUMOS	-	940	968	997	1027	1058	1090
TERCEROS	-	209	219	230	242	254	267
PERSONAL	-	123	130	138	146	155	165
AMORTIZACION	-	255	255	255	255	255	255
OTROS	-	19	20	21	22	23	24
TOTAL GASTOS	-	(1546)	(1592)	(1641)	(1692)	(1745)	(1801)
MARGEN PRODUCCION	-	1454	1498	1542	1586	1632	1677
GASTOS CONCERTUALES	-	(1638)	(1720)	(1806)	(1896)	(1991)	(2090)
MARGEN COMERCIAL	-	(184)	(222)	(264)	(310)	(359)	(413)
CANON EXPLOTACION	-	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)	(140)
MARGEN NETO	-	(324)	(362)	(404)	(450)	(499)	(553)
FINANCIEROS	(45)	(118)	(167)	(214)	(213)	(282)	(371)
SUBVENCION	-	40	40	40	40	40	40
RESULTADO NETO ANTES/IMPTOS.	(45)	(402)	(489)	(578)	(623)	(741)	(884)
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NETO DESPUES/IMPTOS.	(45)	(402)	(489)	(578)	(623)	(741)	(884)

CUENTA DE RESULTADOS

(Importe en millones de Ptas)

CONCEPTOS / AÑOS	0	1	2	3	4	5	6
INGRESOS	-	1500	1545	1591	1639	1689	1739
GASTOS PRODUCCION:							
CONSUMOS	-	500	515	530	546	563	580
TERCEROS	-	209	137	144	158	166	175
PERSONAL	-	111	118	125	132	140	148
AMORTIZACION	-	99	99	99	99	99	99
OTROS	-	17	18	19	20	21	22
TOTAL GASTOS	-	(864)	(894)	(924)	(955)	(989)	(1024)
MARGEN PRODUCCION	-	636	651	667	684	700	715
GASTOS CONCERTUALES	-	(819)	(860)	(903)	(948)	(995)	(1045)
MARGEN COMERCIAL	-	(183)	(209)	(236)	(264)	(295)	(330)
CANON EXPLOTACION	-	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)
MARGEN NETO	-	(253)	(279)	(306)	(334)	(365)	(400)
FINANCIEROS	(18)	(57)	(100)	(147)	(178)	(246)	(331)
SUBVENCION	-	14	15	14	15	14	15
RESULTADO NETO ANTES/IMPTOS.	(18)	(296)	(364)	(439)	(497)	(597)	(716)
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NETO DESPUES/IMPTOS.	(18)	(296)	(364)	(439)	(497)	(597)	(716)

CUENTA DE RESULTADOS

(Importe en millones de Ptas)

CONCEPTOS / AÑOS	7	8	9	10	11	12	
INGRESOS	1791	1845	1900	1957	2016	2076	
GASTOS PRODUCCION:							
CONSUMOS	597	615	633	652	672	692	
TERCEROS	183	193	202	212	223	234	
PERSONAL	157	167	177	187	199	211	
AMORTIZACION	99	99	99	99	99	99	
OTROS	23	24	25	26	28	29	
TOTAL GASTOS	(1059)	(1098)	(1136)	(1176)	(1221)	(1265)	
MARGEN PRODUCCION	732	747	764	781	795	811	
GASTOS CONCERTUALES	(1098)	(1152)	(1210)	(1271)	(1334)	(1401)	
MARGEN COMERCIAL	366	(405)	(446)	(490)	(539)	(590)	
CANON EXPLOTACION	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)	(70)	
MARGEN NETO	(436)	(475)	(516)	(560)	(609)	(660)	
FINANCIEROS	(435)	(561)	(714)	(898)	(1119)	(1383)	
SUBVENCION	14	15	14	15	14	14	
RESULTADO NETO ANTES/IMPTOS.	(857)	(1021)	(1216)	(1443)	(1714)	(2029)	
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	
RESULTADO NETO DESPUES/IMPTOS.	(857)	(1021)	(1216)	(1443)	(1714)	(2029)	

CUENTA DE RESULTADOS

(Importe en millones de Ptas)

CONCEPTOS / AÑOS	0	1	2	3	4	5	6
INGRESOS	-	900	927	955	983	1013	1043
GASTOS PRODUCCION:							
CONSUMOS	-	236	243	250	258	266	273
TERCEROS	-	93	98	102	108	113	119
PERSONAL	-	88	93	99	105	111	118
AMORTIZACION	-	59	59	59	59	59	59
OTROS	-	15	16	16	17	18	19
TOTAL GASTOS	-	(491)	(509)	(526)	(547)	(567)	(588)
MARGEN PRODUCCION	-	409	418	429	436	446	455
GASTOS CONCERTUALES	-	(285)	(299)	(314)	(330)	(346)	(364)
MARGEN COMERCIAL	-	124	119	115	106	100	91
CANON EXPLOTACION	-	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)
MARGEN NETO	-	77	72	68	59	53	44
FINANCIEROS	11	20	33	52	86	110	136
SUBVENCION	-	6	6	7	6	6	7
RESULTADO NETO ANTES/IMPTOS.	11	103	111	127	151	169	187
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NETO DESPUES/IMPTOS.	11	103	111	127	151	169	187

CUENTA DE RESULTADOS

(Importe en millones de Ptas)

CONCEPTOS / AÑOS	7	8	9	10	11	12	13
INGRESOS	1075	1107	1140	1174	1210	1246	1283
GASTOS PRODUCCION:							
CONSUMOS	282	290	299	308	317	327	336
TERCEROS	125	131	137	144	151	159	167
PERSONAL	125	132	140	149	157	167	177
AMORTIZACION	59	59	59	59	59	59	59
OTROS	20	21	22	23	24	26	27
TOTAL GASTOS	(611)	(633)	(657)	(683)	(708)	(738)	(766)
MARGEN PRODUCCION	464	474	483	491	502	508	517
GASTOS CONCERTUALES	(382)	(401)	(421)	(442)	(464)	(487)	(512)
MARGEN COMERCIAL	82	73	62	49	38	21	5
CANON EXPLOTACION	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)
MARGEN NETO	35	26	15	2	(9)	(26)	(42)
FINANCIEROS	164	194	227	262	300	341	384
SUBVENCION	6	6	6	6	6	7	6
RESULTADO NETO ANTES/IMPTOS.	205	226	249	300	297	322	348
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO NETO DESPUES/IMPTOS.	205	226	249	300	297	322	348

CUENTA DE RESULTADOS

(Importe en millones de Ptas)

CONCEPTOS / AÑOS	14	15	16	17	18		
INGRESOS	1322	1361	1402	1444	1488		
GASTOS PRODUCCION:							
CONSUMOS	346	357	368	379	390		
TERCEROS	175	184	193	203	213		
PERSONAL	188	199	211	223	237		
AMORTIZACION	59	59	59	59	59		
OTROS	28	30	31	33	34		
TOTAL GASTOS	(796)	(829)	(862)	(897)	(933)		
MARGEN PRODUCCION	526	532	540	547	555		
GASTOS CONCERTUALES	(537)	(564)	(592)	(622)	(653)		
MARGEN COMERCIAL	(11)	(32)	(52)	(75)	(98)		
CANON EXPLOTACION	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)		
MARGEN NETO	(58)	(79)	(99)	(122)	(145)		
FINANCIEROS	431	482	535	593	659		
SUBVENCION	6	7	7	7	7		
RESULTADO NETO ANTES/IMPTOS.	379	410	443	478	521		
IMPUESTOS	-	-	-	-	-		
RESULTADO NETO DESPUES/IMPTOS.	379	410	443	478	521		

INGRESOS POR CONCEPTOS

FOSFATOS**INGRESOS POR VENTAS****M. PTS.**

ALTERNATIVAS /HIPOTESIS A y B	1 MT	0,5 MT	0,250 MT
EXTRACCION TOTAL(TM) (TODO-UNO)	6.000.000	6.000.000	4.500.000
Nº AÑOS EXPLOTACION	6	12	18
CONCENTRADO (TM)/AÑO	600.000	300.000	150.000
Precio (CIF) en destino	5.000 (1)	5.000 (1)	6.000 (2)
Producto vendible (TM)	600.000	300.000	150.000
Precio CIF x Tm. concentrado IMPORTE VENTAS (M.PTS.)	3.000	1.500	900

(1) Situado en fábrica ERCROS en Huelva (concentrado)

(2) Distintos puntos de destino (concentrado)

COSTES OPERACIONALES
E INVERSIONES

1. COSTES OPERACION MINERIA

FOSFATOS

AÑO TIPO
M.PTS.COMPARATIVO PROYECTOS
MINERIA

HIPOTESIS / A y B	1 MT.	0,5 MT.	0,250 MT.
CONSUMOS TERCEROS (Variables)	660,58 4,05	356,45 4,05	161,25 2,-
TOTAL COSTES VARIABLES PRODUCCION	664,63	360,50	163,25
TERCEROS (Fijos)	0,2	0,2	0,20
PERSONAL	26,69	26,69	19,94
AMORTIZACIONES	8,16	4,08	1,39
OTROS	1,94	1,94	1,94
TOTAL COSTES FIJOS PRODUCCION	36,99	32,91	23,47
COSTE TOTAL PRODUCCION	701,62	393,41	186,72
TM.-MOVIDAS COSTE TM./MOVIDA (Pts/T)	6.000.000 117,-	3.000.000 131,-	1.500.000 124,50
TM.-TODO-UNO COSTE TM/TODO-UNO (Pts/T)	1.000.000 702,-	500.000 787,-	250.000 747,-
TM.-CONCENTRADO COSTE TM.-CONCENTRADO (Pts/T)	600.000 1.170	300.000 1.312	150.000 1.245
PLANTILLA DIRECTA	7	7	5
TM.TODO UNO/TM.MOVIDA (%)	17	17	17
TM.-CONCENTRADO/TM. MOVIDAS (%)	10	10	10

El yacimiento visto desde el punto de vista de su explotación, tiene unas reservas de 5.791.424 Tm. de mineral con una ley del 22,17% de contenido en P_2O_5 .

Esto suponen 2.003.953 m³ de mineral y 10.432.300 m³ de estéril, con lo cual se deberán haber movido al final de la explotación, si es que se a va a explotar al máximo y como mayor rentabilidad el yacimiento (caso de producción 1 MT-6 años y 0,5 MT-12 años) un total de 12.436.253 m³. La explotación se haría a cielo abierto con una profundidad media a cota de 500 metros. El ratio m³ estéril/t. mineral sería de 1,80.

Los resultados obtenidos en el cálculo de los costes de operación minera están totalmente contrastados y en línea con los habituales de la actividad minera. El mantenimiento de los mismos en los niveles reflejados requiere que la subcontratación se haga con operadores que conozcan el material a tratar, para evitar así riesgos de abandono o de subida importante de los costes.

La contratación de las fases básicas de la operación minera (perforación, voladura, carga y transporte), da lugar a que los Servicios Auxiliares operativos como el mantenimiento minero corran a cargo del subcontratista. El importe total de la subcontrata se recoge en el apartado de "consumos".

Por último, hay que tener en cuenta que, para unas cantidades homogéneas, los costes unitarios han de ir referidos a coste por tonelada de concentrado y por ello se efectúan diferentes comparaciones en el cuadro resumen de minería.

FOSFATOS

MINERIA

Año Tipo

HIPOTESIS 1.000.000 TM

C. DIRECTOS PRODUCCION	HIPOT. BASICAS	IMPORTE (M.PTS)
- VARIABLES		
Combustibles y aceites		0,55
Explosivos		-
Mat. Desgaste		-
Otros Repuestos		0,27
Subcontratas Variables	659,76Pts/Tx1M11.Tm	659,76
SUMA CONSUMOS		660,58
Arrendamientos		-
Rep. y Conservación		1,05
Transportes		-
Energía Eléctrica y Agua		3,-
Otros Serv.Exteriores		-
SUMA TERCEROS		4,05
TOTAL COSTES VARIABLES		664,63
- FIJOS		
Subcontratas fijas		-
Mant. Básico		-
Serv. Profesionales		-
Seguros		-
Canones		0,2
SUMA TERCEROS		0,2
S. y Salarios Personal	7 personas	19,69
S. Social C/Empresa		6,70
Otros gastos personal		0,30
SUMA PERSONAL		26,69
Amortizaciones		8,16
Otros		1,94
SUMA OTROS		10,10
TOTAL COSTES FIJOS		36,99
TOTAL COSTE PRODUCC.(Pts/Tm)		701,62

FOSFATOS

MINERIA

Año Tipo

HIPOTESIS 500.000 TM

C. DIRECTOS PRODUCCION	HIPOT. BASICAS	IMPORTE (M.PTS)
- VARIABLES		
Combustibles y aceites		0,55
Explosivos		-
Mat. Desgaste		-
Otros Repuestos		0,27
Subcontratas Variables	711,26Pts/Tx500000T	355,63
SUMA CONSUMOS		356,45
Arrendamientos		-
Rep. y Conservación		1,05
Transportes		-
Energía Eléctrica y Agua		3,-
Otros Serv.Exteriores		-
SUMA TERCEROS		4,05
TOTAL COSTES VARIABLES		360,50
- FIJOS		
Subcontratas fijas		-
Mant. Básico		-
Serv. Profesionales		-
Seguros		-
Canones		0,2
SUMA TERCEROS		0,2
S. y Salarios Personal	7 personas	19,69
S. Social C/Empresa		6,7
Otros gastos personal		0,3
SUMA PERSONAL		26,69
Amortizaciones		4,08
Otros		1,94
SUMA OTROS		6,02
TOTAL COSTES FIJOS		32,91
TOTAL COSTE PRODUCC.(Pts/Tm)		393,41

FOSFATOS

MINERIA

Año Tipo

HIPOTESIS 250.000 TM

C. DIRECTOS PRODUCCION	HIPOT. BASICAS	IMPORTE (M.PTS)
- VARIABLES		
Combustibles y aceites		0,30
Explosivos		-
Mat. Desgaste		-
Otros Repuestos		0,20
Subcontratas Variables	643Pts/Tx250.000Tm	160,75
SUMA CONSUMOS		161,25
Arrendamientos		-
Rep. y Conservación		0,50
Transportes		-
Energía Eléctrica y Agua		3,50
Otros Serv.Exteriores		-
SUMA TERCEROS		2,00
TOTAL COSTES VARIABLES		163,25
- FIJOS		
Subcontratas fijas		-
Mant. Básico		-
Serv. Profesionales		-
Seguros		-
Canones		0,2
SUMA TERCEROS		0,2
S. y Salarios Personal	5 personas	14,66
S. Social C/Empresa		4,98
Otros gastos personal		0,30
SUMA PERSONAL		19,94
Amortizaciones		1,39
Otros		1,94
SUMA OTROS		3,33
TOTAL COSTES FIJOS		23,47
TOTAL COSTE PRODUCC.(Pts/Tm)		186,72

2. INVERSIONES MINERIA

FOSFATOS

INVERSION MINERIA

M.PTS.

ALTERNATIVAS /HIPOTESIS	1 MT		0,5 MT		0,250 MT	
	A	B	A	B	A	B
Cercado	17	17	17	17	10	10
Bombeo	20	20	20	20	11	11
Vehículos	5	5	5	5	3	3
Varios	7	7	7	7	1	1
TOTAL INVERSION MINERIA	49	49	49	49	25	25

OBSERVACIONES:

Se supone que se subcontrata el total de la operación de extracción minera por lo que no se prevé efectuar compra alguna de maquinaria ni elementos fijos de mina.

La infraestructura necesaria para la mina se recoge en la hoja de "INVERSION INFRAESTRUCTURA".

El planteamiento realizado se basa en que la inversión efectuada sea mínima, ya que se subcontrata la operación minera.

No obstante, estimamos significativo que se conozcan los elementos que habría que incluir en caso de que no se produjese la citada subcontrata por si procediese efectuar comparaciones.

Los elementos necesarios para la operación de 1.000.000 Tm son:

- Maquinaria principal:
2 perforadoras, 2 cargadoras, 7 dumpers.
- Maquinaria y equipo auxiliar:
1 tractor de cadenas, 1 motoniveladora, 1 camión de riego, 1 camión de explosivos, 1 camión de repostado, 2 camiones con grúa, 2 vehículos mantenimiento, 2 vehículos operación, 1 estación de servicio.
- Servicio explotación:
Edificios, equipado de taller, equipado restante.
- Infraestructura del grupo.

La suma de las distintas partidas arroja un total de 941 millones de pesetas para el caso de 1 MT y de 793 millones para los 0,5 MT.

Si la explotación fuera fuera de 0,250 MT la inversión estimada sería de 547 millones de pesetas (69% de la del millón de TM).

3. COSTES OPERACION PLANTA CONCENTRADO

FOSFATOS

AÑO TIPO
M.PTS.

COMPARATIVO PROYECTOS COSTES PLANTA CONCENTRADO

ALTERNATIVAS /HIPOTESIS	1 MT		0,5 MT		0,250 MT	
	A	B	A	B	A	B
CONSUMOS	278	338	143	178	74	97
TERCEROS	116	125	77	84	53	58
TOTAL COSTES VARIABLES PRODUCCION	394	463	220	262	127	155
TERCEROS (Fijos)	69	82	39	46	23	25
PERSONAL	96	96	84	84	68	68
AMORTIZACIONES	201	300	77	113	47	64
OTROS	7	7	5	5	3	3
TOTAL COSTES FIJOS PRODUCCION	373	485	205	248	141	160
TOTAL COSTES PRODUCCION	767	948	425	510	268	315
TM.-TODO-UNO	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	250.000	250.000
COSTE TM/TODO-UNO (Pts/T)	767	948	850	1.020	1.072	1.260
TM.-CONCENTRADO	600.000	600.000	300.000	300.000	150.000	150.000
COSTE TM./CONCENTRADO (Pts/T)	1.278	1.580	1.416	1.700	1.787	2.100
TM.-CONCENTRADO/TM. TODO-UNO (%)	60	60	60	60	60	60

PROCESO TECNICO A REALIZAR

Conocidas las características del mineral de fosfato, así como su comportamiento frente a diversos procedimientos de laboratorio y también de planta piloto, han quedado establecidas las etapas esenciales a tener en cuenta para el diseño de la planta de tratamiento y que son:

- Disgregación selectiva

Los componentes naturales de la roca portadora del fosfato tienen un comportamiento diferenciado cuando se les somete a etapas sucesivas de reducción de tamaño. Ante los esfuerzos continuados de compresión y cizallamiento, se produce una liberación selectiva del componente fosfatado, que favorece su posterior separación del resto de los componentes.

- Atrición seguida de ciclonado

Durante la disgregación, los componentes más ricos en Al_2O_3 y Fe_2O_3 , que son indeseables, en el concentrado industrial de fosfato, por ser consumidores forzosos de ácidos, se acumulan en las fracciones más finas. Por otra parte y por su propia naturaleza arcillosa, recubren y ensucian a los granos del componente fosfatado.

Si se mezcla con agua y se somete al mineral en tratamiento a una fuerte atrición mecánica, las arcillas se despegan de los granos y quedan acumuladas en las fracciones finas de pulpa.

A continuación por un procedimiento de clasificación por tamaños, por ciclonado en nuestro caso, se consigue un enriquecimiento considerable en P_2O_5 de la fracción arenosa, al eliminar a las fracciones inferiores a 0,40 mm.

Así se consiguen concentrados con riqueza del 27% que son aptos para su utilización en determinados usos.

- Flotación

En otros casos, los requerimientos del mercado exigen, como es nuestro caso con FESA, que los concentrados alcancen una riqueza mínima del 30 o del 31% en P_2O_5 .

Si ese es el caso, entonces las etapas anteriores se complementan sometiendo a enriquecimiento por flotación al producto concentrado por ciclón.

- Acabado

Los concentrados obtenidos se someten a filtración seguida de una operación de secado para eliminar el agua arrastrada y reducir su humedad a unas cifras del orden del 1 al 3%, con lo que el producto queda en forma de polvo fácilmente manipulable para el uso al que se le destina.

El almacenamiento final se hace en silos adecuados para su posterior envío a los mercados consumidores.

FOSFATOS

PLANTA CONCENTRADO

Año Tipo

HIPOTESIS 1.000.000 TM (HIP. A)

C. DIRECTOS PRODUCCION	HIPOT. BASICAS	IMPORTE (M.PTS)
- VARIABLES		
Combustibles y aceites	0 x 1M + 20	20
Reactivos	1.000 x 128	128
Mat. Desgaste		100
Otros Repuestos		20
Subcontratas Variables		10
SUMA CONSUMOS		278
Arrendamientos		-
Rep. y Conservación		-
Transportes		-
Energía Eléctrica	1687KW/hx5875hx9,2Pt	91
Agua	1m3/1t.x 20 Pts.	20
Otros Serv.Exteriores		5
SUMA TERCEROS		116
TOTAL COSTES VARIABLES		394
- FIJOS		
Subcontratas fijas		20
Mant. Básico		10
Serv. Profesionales		-
Seguros		10
Canones		-
E.Eléctrica(Base contador)	1400KW pot.instalada	29
SUMA TERCEROS		69
S. y Salarios Personal	1 jefe planta +	69
S. Social C/Empresa	28 operarios	23
Otros gastos personal		4
SUMA PERSONAL	29	96
Amortizaciones	6 años	201
Otros		7
SUMA OTROS		208
TOTAL COSTES FIJOS		373
TOTAL COSTE PRODUCCION PLANTA CONCENTRADO		767
COSTE TM/CONCENTRADO (Pts/TM)		1.278

FOSFATOS

PLANTA CONCENTRADO

Año Tipo

HIPOTESIS 1.000.000 TM (HIP. B)

C. DIRECTOS PRODUCCION	HIPOT. BASICAS	IMPORTE (M.PTS)
- VARIABLES		
Combustibles y aceites	35 x 1M + 20	55
Reactivos	1.000 x 128	128
Mat. Desgaste		120
Otros Repuestos		20
Subcontratas Variables		15
SUMA CONSUMOS		338
Arrendamientos		-
Rep. y Conservación		-
Transportes		-
Energía Eléctrica	1852KW/hx5875hx9,2Pt	100
Agua	1 m3/lt. x 20 Pts.	20
Otros Serv.Exteriores		5
SUMA TERCEROS		125
TOTAL COSTES VARIABLES		463
- FIJOS		
Subcontratas fijas (Tall.)		20
Mant. Básico		20
Serv. Profesionales		-
Seguros		10
Canones		-
E.Eléctrica(Base contador)	1500KW pot.instalada	32
SUMA TERCEROS		82
S. y Salarios Personal	1 Jefe planta +	69
S. Social C/Empresa	28 operarios	23
Otros gastos personal		4
SUMA PERSONAL	29	96
Amortizaciones	6 años	300
Otros		7
SUMA OTROS		307
TOTAL COSTES FIJOS		485
TOTAL COSTE PRODUCCION PLANTA CONCENTRADO		948
COSTE TM/CONCENTRADO (Pts/TM)		1.580

FOSFATOS

PLANTA CONCENTRADO

Año Tipo

HIPOTESIS 500.000 TM (HIP. A)

C. DIRECTOS PRODUCCION	HIPOT. BASICAS	IMPORTE (M.PTS)
- VARIABLES		
Combustibles y aceites	0 x 0,5 M + 11	11
Reactivos	500 x 128	64
Mat. Desgaste		48
Otros Repuestos		10
Subcontratas Variables		10
SUMA CONSUMOS		143
Arrendamientos		-
Rep. y Conservación		-
Transportes		-
Energía Eléctrica	1033Kw/hx5875hx10,2	62
Agua	0,5m3/1t. x 20 Pts.	10
Otros Serv.Exteriores		5
SUMA TERCEROS		77
TOTAL COSTES VARIABLES		220
- FIJOS		
Subcontratas fijas		10
Mant. Básico		5
Serv. Profesionales		-
Seguros		10
Canones		-
E.Eléctrica(Base contador)	900KW pot.instalada	14
SUMA TERCEROS		39
S. y Salarios Personal	1 Jefe planta +	60
S. Social C/Empresa	24 operarios	20
Otros gastos personal		4
SUMA PERSONAL	25	84
Amortizaciones	12 años	77
Otros		5
SUMA OTROS		82
TOTAL COSTES FIJOS		205
TOTAL COSTE PRODUCCION PLANTA CONCENTRADO		425
COSTE TM/CONCENTRADO		1.416

FOSFATOS

PLANTA CONCENTRADO

Año Tipo

HIPOTESIS 500.000 TM (HIP. B)

C. DIRECTOS PRODUCCION	HIPOT. BASICAS	IMPORTE (M.PTS)
- VARIABLES		
Combustibles y aceites	35 x 0,5 M + 11	29
Reactivos	500 x 128	64
Mat. Desgaste		60
Otros Repuestos		10
Subcontratas Variables		15
SUMA CONSUMOS		178
Arrendamientos		-
Rep. y Conservación		-
Transportes		-
Energía Eléctrica	1145KW/hx5875hx10,2	69
	0,5m3/lt. x 20 Pts.	10
Otros Serv.Exteriores		5
SUMA TERCEROS		84
TOTAL COSTES VARIABLES		262
- FIJOS		
Subcontratas fijas		10
Mant. Básico		10
Serv. Profesionales		-
Seguros		10
Canones		-
E.Eléctrica(Base contador)	1000KW pot.instalada	16
SUMA TERCEROS		46
S. y Salarios Personal	1 Jefe planta +	60
S. Social C/Empresa	24 operarios	20
Otros gastos personal		4
SUMA PERSONAL	25	84
Amortizaciones	12 años	113
Otros		5
SUMA OTROS		118
TOTAL COSTES FIJOS		248
TOTAL COSTE PRODUCCION PLANTA CONCENTRADO		510
COSTE TM/CONCENTRADO(Pts/TM)		1.700

FOSFATOS

PLANTA CONCENTRADO

Año Tipo

HIPOTESIS 250.000 TM (HIP. A)

C. DIRECTOS PRODUCCION	HIPOT. BASICAS	IMPORTE (M.PTS)
- VARIABLES		
Combustibles y aceites	0 x 0,25M + 6	6
Reactivos	250 x 128	32
Mat. Desgaste		23
Otros Repuestos		3
Subcontratas Variables		10
SUMA CONSUMOS		74
Arrendamientos		
Rep. y Conservación		
Transportes		
Energía Eléctrica	647KW/hx5875hx11,4Pt	43
Agua	0,25m3/1t. x 20 Pts.	5
Otros Serv.Exteriores		5
SUMA TERCEROS		53
TOTAL COSTES VARIABLES		127
- FIJOS		
Subcontratas fijas		10
Mant. Básico		-
Serv. Profesionales		-
Seguros		5
Canones		-
E.Eléctrica(Base contador)	700 KW Pot.instalada	8
SUMA TERCEROS		23
S. y Salarios Personal	1 Jefe planta +	48
S. Social C/Empresa	19 operarios	16
Otros gastos personal		4
SUMA PERSONAL	20	68
Amortizaciones	18 años	47
Otros	Rep.200 MPts/año 12	3
SUMA OTROS		50
TOTAL COSTES FIJOS		141
TOTAL COSTE PRODUCCION PLANTA CONCENTRADO		268
COSTE TM/CONCENTRADO(Pts/TM)		1.072

FOSFATOS

PLANTA CONCENTRADO

Año Tipo

HIPOTESIS 250.000 TM (HIP. B)

C. DIRECTOS PRODUCCION	HIPOT. BASICAS	IMPORTE (M.PTS)
- VARIABLES		
Combustibles y aceites	35 x 0,25M + 6	15
Reactivos	250 x 128	32
Mat. Desgaste		30
Otros Repuestos		3
Subcontratas Variables		17
SUMA CONSUMOS		97
Arrendamientos		
Rep. y Conservación		
Transportes		
Energía Eléctrica	720Kw/hx5875hx11,4	48
Agua	0,25m3/1t.x 20 Pts.	5
Otros Serv.Exteriores		5
SUMA TERCEROS		58
TOTAL COSTES VARIABLES		155
- FIJOS		
Subcontratas fijas		10
Mant. Básico		-
Serv. Profesionales		-
Seguros		5
Canones		-
E.Eléctrica(Base contador)	700KW Pot.instalada	10
SUMA TERCEROS		25
S. y Salarios Personal	1 Jefe planta +	48
S. Social C/Empresa	19 operarios	16
Otros gastos personal		4
SUMA PERSONAL	20	68
Amortizaciones	18 años	64
Otros	Rep.200 MPts/año 12	3
SUMA OTROS		67
TOTAL COSTES FIJOS		160
TOTAL COSTE PRODUCCION PLANTA CONCENTRADO		315
COSTE TM/CONCENTRADO(Pts/TM)		1.260

4. INVERSIONES PLANTA CONCENTRADO

FOSFATOS

INVERSION PLANTA CONCENTRADO

M. PTS.

ALTERNATIVAS /HIPOTESIS	1 MT		0,5 MT		0,250 MT	
	A	B	A	B	A	B
Recepción y trituración primaria	58	68	58	68	33	39
Trituración secundaria	81	108	81	80	43	57
Disgregación-Atrición-Ciclón-Tanque lamas	170	268	140	190	90	142
Flotación reactivos	100	100	59	59	53	53
Filtración concentrados	100	100	70	70	52	52
Secado-Almacenam. polvos	10	50	7	35	5	26
Ciclón cabeza dique	20	10	16	8	10	5
Recirculación aguas	{	12	{	6	{	6
Taller auxiliar	{25	15	{20	10	{13	8
Puentes gruas	{	10	{	8	{	5
Equipo Básico	564	741	451	534	299	393
Dique estériles	100	40	70	40	53	21
Tuberías	90	90	50	50	48	48
Instrumentación	30	30	25	25	16	16
Instalación eléctrica	50	50	30	30	26	26
Gastos instalación eq.	113	360	90	280	60	191
Edificios y Diversos	124	140	85	85	66	74
Gastos ingeniería e Imprev.	137	349	124	316	72	185
Equipo Auxiliar	644	1.059	474	826	341	561
TOTAL INVERSION PLANTA	1.208	1.800	925	1.360	640	954

INVERSION PLANTA CONCENTRADO

Datos base

Los datos base utilizados han sido los siguientes:

- Ley del Todo-uno: 22,17% / P_2O_5
- Rendimiento en peso estimado del 60%.
- Relación Todo-uno/concentrado: 22,17%
(5.791.424 Tm)/31,00% (3.474.854 Tm)
- Seis años de vida de la mina, con una extracción de 1.000.000 Tm/año, 12 años con 500.000 Tm./año y 18 años con 250.000 Tm./año.

Para establecer la estimación de inversión necesaria para tres capacidades de tratamiento, con flotación y sin ella se han contemplado tres tamaños de instalación útiles para alcanzar dos tipos de concentrados:

A) Con 27% P_2O_5

B) Con 31% P_2O_5 ,

aunque a efectos prácticos no se considerará la del 27% exigida en su momento pero desechada finalmente.

Las capacidades respectivas sobre el T.U. son:

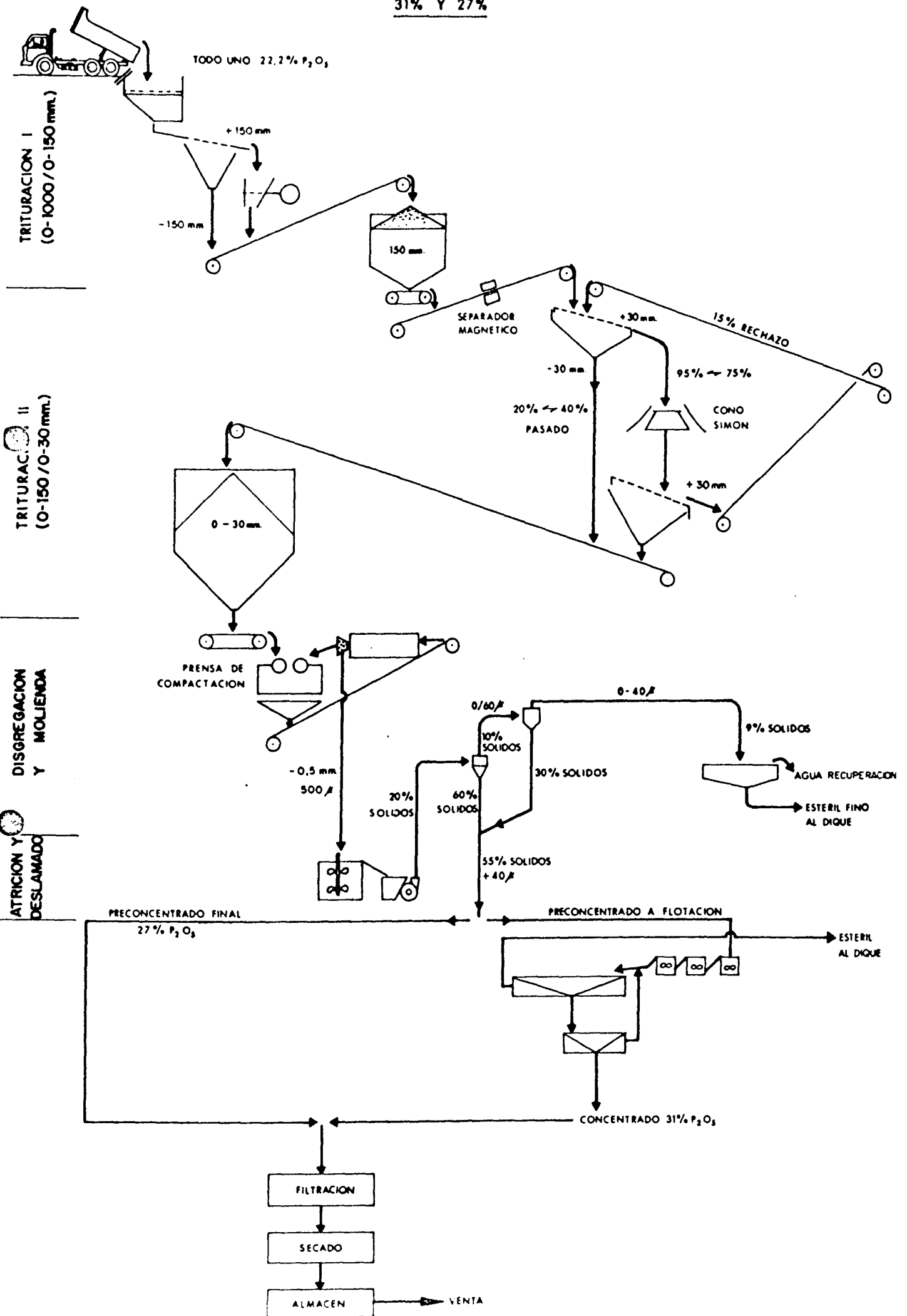
- 1) 1.000.000 T/año - 250 días/año - 4.000 T/día - 170 Tm/h.
- 2) 500.000 " " 2.000 " 85
"
- 3) 250.000 " " 1.000 " 42,5
"

Inversión en planta industrial y tratamiento

En todas las hipótesis se ofrecen dos alternativas para contemplar la inversión en la planta industrial: la primera corresponde a una **inversión mínima** cuyo coste hemos deducido a partir de los estudios de concentración realizados por ENADIMSA, consultando con ALMAGRERA, S.A., mientras que la segunda corresponde a una **inversión máxima** estimada por un especialista en plantas industriales a partir de nuestros datos.

ESQUEMA DE TRATAMIENTO MAS COMPLETO

31% Y 27%



5.- COSTES INFRAESTRUCTURA Y OTROS

FOSFATOS
INFRAESTRUCTURA Y OTROS
M. PTS.

	1 MT		0,5 MT		0,250 MT	
	A	B	A	B	A	B
Consumos	1	1	1	1	1	1
Mantenimiento Infraestructura						
-Terrenos (0%)	-	-	-	-	-	-
-Hormigones viales y presa (5%)	9	11	7	8	6	7
-E. Eléctrica (15%)	2	2	2	2	2	2
-Tuberías y conducciones (10%)	7	8	6	7	5	6
-Telefonía	1	1	1	1	1	1
Terceros	1	1	1	1	1	1
Tasas e Impuestos	10	10	10	10	10	10
Amortizac. Infraestruct. (sin terrenos)	46	53	18	21	11	12
SUMA	77	87	46	50	37	40
Canon por inversión realizada	140	140	70	70	47	47
TOTAL INFRAESTRUCTURA Y C. PERMANENTES	217	227	116	120	84	87
COSTE PTS/T. CONCENTRADO (Sin canon)	128	145	153	167	247	267
COSTE PTS/T. CONCENTRADO (Con canon)	362	378	387	400	560	580

6. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA

FOSFATOS

INVERSION INFRAESTRUCTURA

M. PTS.

ALTERNATIVAS /HIPOTESIS	1 MT		0,5 MT		0,250 MT	
	A	B	A	B	A	B
Terrenos (100 Ha x 300.000 ptas/Ha).	30	30	30	30	30	30
Viales 3,5 Km. x 17 Mpts/Km x 13,7 Mpts/Km x 10,6 Mpts/Km	55	60	43	48	34	36
Pistas Mina	30	40	20	25	20	25
Electricidad Transformad.	7	7	6	6	5	5
Subestación	8	8	8	8	8	8
Presa	100	120	80	90	50	50
Conducciones	35	40	25	30	20	25
Depósitos	20	20	20	20	15	15
Bombas	15	20	12	15	10	10
Telefonía	4	4	4	4	4	4
TOTAL INVERSION INFRAESTRUCTURA	304	349	248	276	196	218

A N E X O I I I

ESTUDIO DEL TRANSPORTE Y DEL IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DEL TRANSPORTE

(Los datos corresponden a abril de 1992)

Este es el concepto que presenta una mayor incidencia en el precio final por tonelada vendida.

El estudio del transporte de concentrado a Huelva, correspondiente a los casos de 1 MT y 0,5 Mt, se hizo primero contemplando que todo se efectuara por camión, pero el coste obtenido (3450 pesetas/Tm) obligó a buscar otra solución que nos fuera más favorable, encontrando ésta en uno combinado camión-ferrocarril.

En este último caso, el coste final se desglosaría en: el precio correspondiente al acarreo por camión desde Fontanarejo a la Nava de Puertollano (1.000 pesetas/Tm) y el coste por ferrocarril desde la Nava a la fábrica de FESA en Huelva, en vagones tolva de descarga por gravedad. (1.730 ptas/Tm). Si las expediciones mínimas fueran de 400 Tm. podría negociarse un rappell cercano a las 100 pesetas por tonelada, con lo que el coste total del transporte del concentrado hasta Huelva podría quedarse en las 2.630 pesetas por tonelada.

El cálculo para el caso de una operación minera de 0,25 MT, se ha realizado en base a un recorrido medio de hasta 200 Kms. de Fontanarejo en camión, ya que en este caso no existe la posibilidad del transporte combinado.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

A la vista de estas segundas cifras se puede afirmar que la realización del proyecto favorecerá a algunos de los componentes del medio físico como el suelo, que será susceptible de usos más productivos, puesto que una vez restaurado y corregido podrá sostener pastizales y cultivos de secano con un rendimiento mayor del que tenían hasta ahora.

Otros componentes como paisaje y relieve sufrirán una pequeña pérdida de valor, recuperable en un plazo de tiempo medio y la vegetación se mantendrá en cuanto a su clasificación climática.

En cuanto al valor del medio socioeconómico, el componente con mayor valor ponderal se incrementa, con todo lo que eso significa de cara al fortalecimiento de la economía comarcal.

Grado de aceptación social del proyecto

El grado de aceptación de la actividad en la zona se puede afirmar que es total, lo que se debe, sin duda, a las características socioeconómicas antes expuestas.

De hecho, la fase de investigación ha sido facilitada tanto por el Ayuntamiento de Fontanarejo como por los habitantes de la localidad.

Bajo otro punto de vista, la explotación de fosfatos es totalmente compatible con el resto de las actividades que implican un uso de recursos naturales en el municipio (agricultura, ganadería, caza, aprovechamientos forestales, etc...) y supone el

aprovechamiento importante de un recurso no solo a nivel local sino incluso a nivel nacional, puesto que nuestra dependencia del exterior en el suministro de fosfato es total y muy cuantiosa.

Habría que considerar como máximo dos tipos de actividades: una primera de detalle para restauración del dique de estériles y una segunda general para todos los terrenos afectados por la explotación minera.